

常见药物相互作用与临床合理用药初探

任夏洋, 赵志刚*

首都医科大学附属北京天坛医院药剂科, 北京 100050

摘要: 目的: 综述两种药物作用于人体时发生相互作用的机制及分类, 以及与临床安全、合理用药的关系。方法: 分析评述近年来国内外相关文献资料。结果: 两种药物可以在药剂学、药物动力学和药效学方面发生相互作用从而使药效加强或减弱, 或(和)不良反应减弱或增强。结论: 医生和药师应熟知药物相互作用, 以增加药物疗效, 降低药品不良反应发生, 促进合理用药。

关键词: 药物; 相互作用; 不良反应; 合理用药

[中图分类号]R969.2, R969.3 [文献标识码]A [文章编号]1672-2809 (2010) 06-042-04

Drug Interaction and Primary Exploration of Rational use of Drugs in Clinical Application

REN Xia-yang, ZHAO Zhi-gang*

Department of pharmacy, Beijing Tiantan Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing 100050

Abstract: Objective: To review the mechanism and classification of drug interaction, and the relationship with safe and rational use of drugs in clinical application. **Methods:** Analysis and comments were made on the literatures at home and abroad in recent years. **Results:** Two drugs can be interacted in the aspects of pharmaceutics, pharmacokinetics and pharmacodynamics, so that drug effects and side effects can be enhanced or weakened. **Conclusions:** Clinicians and pharmacists should know very well about these interactions to increase drug efficacy and reduce the occurrence of adverse drug reactions, and improve the rational use of drugs.

Key Words: Drugs; Interaction; Adverse drug reaction; Rational use of drugs

药

物相互作用是指病人同时或在一定时间内先后使用(相同或不同途径)两种或两种以上药物所出现的复合效应。多种药物单独作用于人体可产生各自的药理效应, 当多种药物联合应用时, 就能产生与单独使用不同的药理作用。有效的联合用药可以充分发挥药物的治疗作用。反之, 无效的联合用药不但不能提高疗效, 反而使药效降低, 不良反应增加。药物相互作用的发生机制表现为: (1) 药剂学相互作用, 即药物在体外相互作用。指的是患者在用药之前药物相互间发生作用, 使药性发生变化。包括药物配伍禁忌、注射液的配伍变化和生物利用度的影响。(2) 药物在药代动力学方面相互作用, 即在药物的吸收、分布、代谢、排泄这四个环节上均有可能发生药物相互作用。(3) 药物在药效学方面的相互作用, 表现为相加作用、协同作用及拮抗作用^[1]。

1 药剂学方面的相互作用

1.1 药物配伍禁忌 药物合用时由于制剂不合理, 发生直接的物理化学反应, 导致药性改变, 出现混

浊、沉淀、气泡、颜色变化、黏度改变、分层、结晶等现象, 甚至产生沉淀、气体, 发生爆炸或燃烧。还有很多药物的水解、氧化、分解、取代、聚合、加成等化学反应从外观上难以看出来。

1.2 注射液的配伍变化

1.2.1 输液的组成 常用的输液一般比较稳定, 可与注射液配伍。有些输液由于它的特殊性质而不适于某些注射液的配伍。如血液、甘露醇、静脉注射用脂肪油乳等宜单独使用, 不可与其他药物配伍使用。

1.2.2 输液与添加注射液间的相互作用 如安定、氯霉素、复方丹参被稀释时容易出现沉淀, 析出结晶。两性霉素B、胰岛素、血浆蛋白等与强电解质注射液如氯化钠、氯化钾、乳酸钠、钙剂配伍可析出沉淀。乳糖酸红霉素在等渗氯化钠中(pH约6.45) 24h分解3%, 若在糖盐水中(pH约5.5) 24h则分解32.5%。四环素与含钙盐的输液在中性或碱性条件下容易形成螯合物而产生沉淀。两性霉素B注射用水的溶液为胶体, 只能加在5%葡萄糖注射液

中静滴。如果加在强电解质的输液中则发生盐析作用,以致胶体粒子凝集而产生沉淀^[2]。

1.2.3 注射液之间的相互作用 两种注射液混合后的药物浓度变化较大,大多发生pH的改变,因而容易出现配伍变化。

1.3 生物利用度的影响

药物在其固体剂型中可能与赋形剂发生相互作用,使药物的生物利用度因制剂的不同配方而发生变动,同一种药物由于赋形剂的变更,不注意调整剂量就会带来不良后果。特别是一些药品(如生物利用度低或安全性范围窄的药物)不得随便更换厂家,特别是地高辛、胺碘酮、抗癫痫药物、华法令、尼莫地平。

2 药代动力学相互作用

机体对药物的处理即药代动力学是药物与机体相互作用的一个重要组成部分。这一个过程包括药物的吸收、分布、代谢和排泄四个环节,在这四个环节上均有可能发生药物相互作用,从而影响药物的血浆浓度,改变其作用强度。

2.1 影响药物吸收

2.1.1 胃肠道pH的改变 弱酸性药物如阿司匹林、呋喃坦啶、保泰松在胃内酸性环境中吸收较好,不宜与弱碱性药物碳酸氢钠同服。氨茶碱和大环内酯类抗生素在碱性环境中易吸收,与碳酸氢钠合用则可增加其吸收^[3]。

2.1.2 胃肠道排空速度的改变 药物在肠道中吸收的速度决定于进入小肠的速度,影响胃排空或肠蠕动的药物可影响其他口服药物的吸收。如吗丁啉加速胃的排空,可使某些药物的吸收加快。同样,阿托品延缓胃排空,可以延缓某些药物的吸收^[4]。

2.1.3 离子的作用 四环素和氟喹诺酮类抗生素遇到 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Al^{3+} 、 Bi^{3+} 等离子会发生络合作用,影响吸收,因此不宜与碳酸钙、氢氧化铝、硫酸亚铁、枸橼酸铋钾等合用。必要时应间隔2h以上服药^[5]。

2.1.4 改变肠道菌群 氨甲喋呤与新霉素合用,使肠内代谢氨甲喋呤的正常菌群受损,导致血药浓度

升高,毒性增强。地高辛在肠道正常菌群的作用下转化为无活性的双氢地高辛,由于红霉素抑制该菌群,二者合用可使地高辛的转化减少,血药浓度升高^[6]。

2.2 影响药物的分布

2.2.1 竞争蛋白结合部位 两种药物合用时,可在蛋白结合部位发生竞争性相互置换,其结果是与蛋白结合力较高的药物将另一种结合力较低的药物从血浆蛋白结合部位上置换下来,使后一种药物的游离型增多,药理活性增强。(见表1)^[7]

2.2.2 影响药物与组织结合 一些作用于心血管系统的药物能改变组织血流量,从而影响其它药物在组织的分布。例如,去甲肾上腺素减少肝脏血流量,减少利多卡因在肝脏中的分布量,从而减少该药代

表1 竞争蛋白结合部位的药物

Tab 1 Drugs competing in the protein binding sites

被置换药	置换药	结果
甲磺丁脲	水杨酸盐、保泰松、磺胺药	低血糖
华法林	水杨酸盐、安妥明、水合氯醛[8]	出血
氨甲喋呤	水杨酸盐、磺胺药	粒细胞缺乏症
硫喷妥钠	磺胺药	麻醉延长
胆红素	磺胺药	新生儿核黄疸

谢,使利多卡因血药浓度升高^[8]。

2.3 影响药物的代谢

2.3.1 细胞色素P450酶 药物在体内代谢的氧化还原反应主要涉及细胞色素P450酶家族(CYP450),最主要的是CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 五种,占CYP酶的95%^[9]。约有55%的药物经CYP3A4代谢,20%的药物经CYP2D6代谢,15%的药物经CYP2C9和CYP2C19代谢^[10]。CYP酶系被抑制或被诱导是导致代谢性相互作用的主要原因。二氢吡啶类钙通道阻滞剂主要由CYP3A4代谢。与伊曲康唑合用时,由于伊曲康唑对CYP3A4产生抑制作用,故引起二氢吡啶类钙通道阻滞剂代谢减少,血药浓度升高,致使不良反应增加^[11]。甲基强的松龙等糖皮质激素由CYP3A4代谢,大环内酯类抗生素也由CYP3A

代谢，但其代谢产物与CYP3A4形成难以解离的复合物，抑制酶的活性。故将抑制甲基强的松龙的代谢，导致血药浓度升高，不良反应增加。氨茶碱的代谢有CYP1A2参与，而氟喹诺酮类抗菌药特异性地抑制CYP1A2。因此氨茶碱和氟喹诺酮类抗菌药合并使用时，氨茶碱的血药浓度升高，不良反应增多^[12]。部分常见亚型CYP酶的底物及抑制药物。（见表2）

表2 部分常见亚型CYP酶的底物药物^[13]

Tab 2 Part of substrate drugs of common subtype CYP enzyme^[13]

CYP1A2	CYP2C9	CYP2C19	CYP2D6	CYP3A4
氨基比林	S-华法林	布洛芬	氟卡胺	咪咕唑仑
双氯芬酸	苯妥英	吲哚美辛	恩卡胺	三唑仑
萘普生	甲苯磺丁脲	美沙酮	美西律	阿普唑仑
非那西丁	氯沙坦	西酞普兰	普罗帕酮	硝苯地平
阿苯哒唑	氟伐地汀	氯米帕明	阿替洛尔	尼莫地平
噻苯达唑	格列美脲	氟西汀	美托洛尔	尼群地平
培氟沙星	双氯芬酸	吗氯贝胺	普萘洛尔	非洛地平
阿米替林	苯丙香豆素	舍曲林	米帕明	洛伐他汀
氯米帕明	R-醋硝香豆素	文拉法辛	维拉帕米	辛伐他汀
司来吉兰		氯氮平	华法林	卡维地洛
多塞平		奋乃静	右美沙芬	利托那韦
		苯巴比妥	西沙比利	托特罗定
		丙戊酸	奥美拉唑	奋乃静
		特比萘芬	雷尼替丁	奎尼丁
				阿司咪唑

2.3.2 药物转运蛋白 多药耐药的机制是由位于细胞膜上的一系列ATP结合膜转运蛋白将药物从细胞内外排，其中主要是MDR1和MRP家族^[14]。药物对这些转运蛋白的抑制也是产生药物相互作用的重要原因之一。Yoshihisa^[15]等发现，环孢素主要通过抑制药物转运蛋白OATP2减少肝脏对西立伐他汀和普伐他汀的主动摄取和浓集作用，导致血药浓度升高。

2.4 影响药物的排泄 主要表现在改变肾小管分泌或重吸收，以及影响电解质平衡

2.4.1 干扰药物从肾小管分泌 两种或两种以上药物通过相同机制排泄的联合应用，就可在排泄部位上发生竞争，易于排泄的药物占据孔道，使那些相对较不易排泄的药物的排出量减少而在体内滞留。如丙磺舒减少青霉素、头孢菌素类和甲氧苄啶的排泄^[16]。

2.4.2 影响肾小管的重吸收 肾小管的重吸收作用与尿液的PH值有密切的关系。弱酸性药物如苯巴比妥、水杨酸类在酸性尿液中解离度小，易于被动扩散再吸收，使尿中排泄量较少。弱碱性药物如抗组胺药、氨茶碱在碱性尿中重吸收量增加，排泄量减少。所以临床用碳酸氢钠碱化尿液解救苯巴比妥中毒，用氯化铵酸化尿液增强弱碱性药物的排泄。

2.4.3 影响电解质平衡 排钾性利尿剂如氢氯噻嗪、呋塞米使体内K⁺、Na⁺降低，与氨基糖苷类合用可加重耳毒性；与奎尼丁合用使重吸收增加而使毒性增加；与地高辛合用也使其毒性增强^[17]。

3 药物在药效学方面的相互作用

3.1 影响药物对靶位的作用 药物在受体部位的相互作用非常复杂，可能改变作用部位的递质或酶活性或者竞争受体等。如筒箭毒碱与地西泮合用会加强呼吸肌的麻痹作用。

3.2 改变体液、电解质平衡 多见于作用于心肌、神经肌肉突触传递及肾脏的药物。如注射琥珀胆碱突然释出的钾可使合用强心苷的病人产生窦性心律失常。保泰松、吲哚美辛可加重皮质激素类的水钠潴

留作用。

3.3 作用于同一生理生化系统产生拮抗或协同作用
药物作用于同一系统可能产生相加、增强或对抗作用。见表3。

综上所述, 药物相互作用的机制是相当复杂的。

表3 同时使用毒性相加的药物

Tab 3 Drugs whose toxicity may be increased when being used simultaneously

药 物	不良反应
利福平+醋竹桃霉素	肝毒性 ^[18]
利福平+丙硫异烟胺	肝毒性
氨基糖苷类+二性霉素B	肾毒性
氨基糖苷类+头孢噻吩	肾毒性
氨基糖苷类+克林霉素	肾毒性
氨基糖苷类+万古霉素	肾毒性、耳毒性 ^[19]
头孢噻啶+呋塞米	耳毒性 ^[20]
头孢噻啶+依他尼酸	耳毒性
氨基糖苷类+肌松药	呼吸暂停
苯海拉明等 抗组胺药+利尿酸、呋塞米	耳毒性
苯海拉明等 抗组胺药+氨基糖苷类	耳毒性
甲氨蝶呤+水杨酸类、磺胺 类、呋塞米	严重骨髓抑制
别嘌醇+硫唑嘌呤、巯嘌呤	严重骨髓抑制 ^[21]

联合用药的目的是提高疗效, 但如果不了解药物的相互作用, 实际出现的结果可能是药效降低, 不良反应发生^[22]。因此医师和药师要实施疾病的规范化治疗方案, 认真学习新药, 了解药物的信息和情报。当需要对多种疾病进行药物治疗时, 用药前仔细阅读药品说明书, 了解合并用药的药理作用变化和不良反应, 掌握药物禁用、避免使用或慎用的原则, 充分发挥联合用药有利的一面, 尽力把那些严重、甚至致死的相互作用减少到最低限度。

参考文献

- [1] Kaler, L. B. Drug interactions. [M]. Vol. 7. New York: Elsevier, Inc., 2009:325-347.
- [2] 陈颖. 浅谈药物相互作用[J]. 中国临床医生杂志, 2005, 33(4):46-48.

- [3] 徐小平, 王曙, 陈聪等. 质子泵抑制剂与药物的相互作用[J]. 华西药理学杂志, 2000, 15(5):371-372.
- [4] Castela P N, Cais V J, et al. Drug interactions with diosmectite: a study using the artificial stomach-duodenum model[J]. Int J Pharm, 1999, 182(1):111-119.
- [5] Tumheim k. Drug Interaction with antiepileptic agent[J]. Wien Klin Wochenschr, 2004, 116(4):112-118.
- [6] 李艳, 刘欣. 地高辛的药物相互作用与合理用药[J]. 药学服务与研究, 2008, 8(6):461-464.
- [7] Harmsen S, Meijerman I, Beijnen J H, et al. The role of nuclear receptors in pharmacokinetic drug-drug interactions in oncology[J]. Cancer Treatment Reviews, 2007, 33(4):369-380.
- [8] Buur J L, Baynes R E, Smith G W, et al. A Physiologically Based Pharmacokinetic Model Linking Plasma Protein Binding Interactions With Drug Disposition[J]. Research in Veterinary Science, 2009, 86(2):293-301.
- [9] Venkata K, Von M L, Green D J. Human drug metabolism and the cytochromes P450: application and relevance of in vitro models[J]. Clin Pharmacol, 2001, 41(11):1149.
- [10] Henry J, Mann K. Drug-associated disease: cytochrome P450 interactions[J]. Critical Care Clinics, 2006, 22(2):329-345.
- [11] 张洁, 谭浩. 利福平与其他药物相互作用研究进展[J]. 天津药学, 2009, 21(1):69-72.
- [12] 陈世才, 刘宪军. 氨茶碱和常用抗菌药物的相互作用[J]. 临床药物治疗杂志, 2008, 6(2):24-28.
- [13] Slobodan Rendic. Summary of information on human CYP enzymes: human P450 metabolism data[J]. Drug Metabolism Reviews, 2002, 34, 83.
- [14] Adorjan Aszalos. Drug-drug interactions affected by the transporter protein, P-glycoprotein (ABC B1, MDR1) preclinical aspects[J]. Drug Discovery Today, 2007, 12(19): 833-837.
- [15] Yoshijima S, Tomoo I, Hitoshi S, et al. Inhibition of transporter mediated hepatic uptake as a mechanism for drug-drug interaction between cerivastatin and cyclosporine A[J]. J of pharmacology and experimental therapeutics, 2003, 304(2):610.
- [16] Jiunn H, Lin J L. Drug-drug interaction mediated by inhibition and induction of P-glycoprotein[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2003, 55(1): 53-81.
- [17] Keogh J P, Jeevan R K. Development, validation and utility of an in vitro technique for assessment of potential clinical drug-drug interactions involving P-glycoprotein[J]. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2006, 27(5): 543-554.
- [18] James Q, Del R. Oral antibiotic drug interactions of clinical significance to dermatologists [J]. Dermatologic Clinics, 2009, 27(1):91-94.
- [19] W N. The rational use of aminoglycoside antibiotics in clinical[J]. Journal of Practical Medical Techniques, 2006, 13(5):747-748.
- [20] David A. T. The role of new antibiotics for the treatment of infections in the emergency department[J]. Annals of Emergency Medicine, 1994, 24(3):473-489.
- [21] Beijnen J H, Schellens J H. Drug interactions in oncology[J]. The Lancet Oncology, 2004, 5(8):489-496.
- [22] 陈世才, 赵志刚, 王莉文. 北京地区社区医疗机构抗感染药物利用分析[J]. 药品评价, 2010, 7(4):32-38.